



Lectura Complementaria N°06

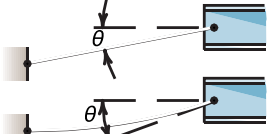
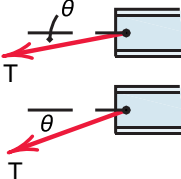
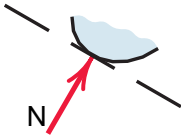
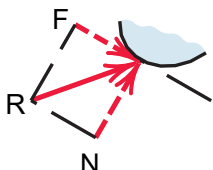
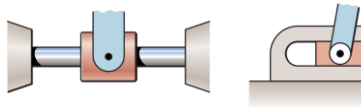
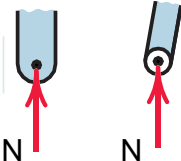
Vinculaciones de Cuerpos y Estructuras

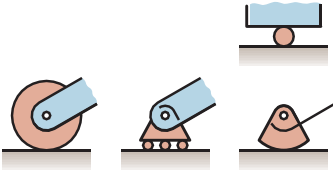
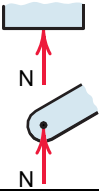
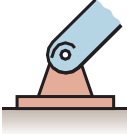
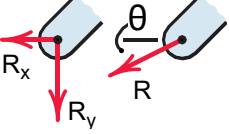
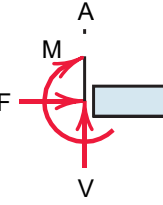
Vinculaciones

Las vinculaciones son las formas mediante las que se conectan los cuerpos en un sistema. Estas conexiones permiten restringir el movimiento de los cuerpos. Como consecuencia de estas restricciones se generan fuerzas, las cuales limitan el movimiento de los cuerpos. Las fuerzas generadas por la vinculación se denominan fuerzas de reacción o fuerzas de vínculo porque se producen como respuesta a una fuerza que intenta generar un movimiento que la vinculación restrinja.

Existen diferentes tipos de vinculaciones según los desplazamientos y/o giros (grados de libertad) que restringen. Es muy importante identificar las vinculaciones de un sistema y las reacciones que éstas generan para estudiar el equilibrio de un sistema. La Tabla 1 muestra un listado de vinculaciones en 2D.

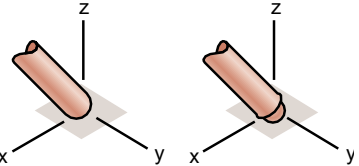
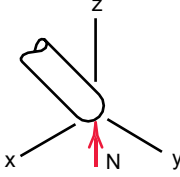
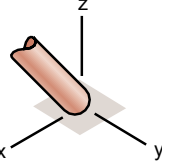
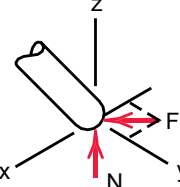
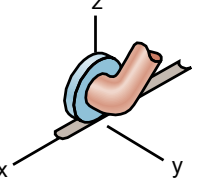
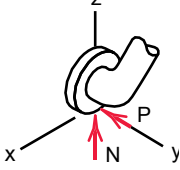
Tabla 1: Tipos de vinculaciones 2D. (Fuente: Meriam 8th Edition)

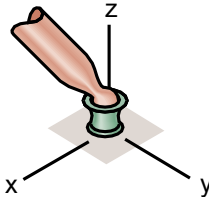
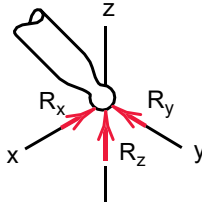
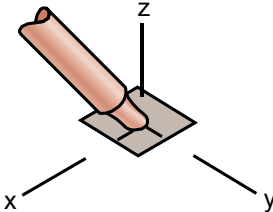
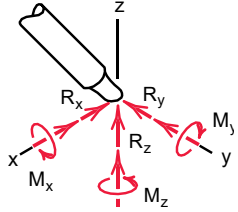
Tipo de vínculo y origen de la fuerzas	Acción sobre el cuerpo que se aísla	Descripción
Cable flexible 		La fuerza que ejerce un cable flexible es siempre una tensión que sale del cuerpo en la dirección del cable. Esto ocurre para los cables con peso despreciable y los que no.
Apoyo liso 		Un apoyo liso es una idealización de una vinculación en donde el desplazamiento perpendicular a la superficie de contacto queda restringido. En este caso se supone que no existe restricción en la dirección del plano de la superficie de contacto.
Apoyo rugoso 		Un apoyo rugoso considera restricción al desplazamiento normal y tangencial al plano, y por lo tanto se pueden generar reacciones en dos direcciones. Esta vinculación no genera restricción al giro.
Apoyo deslizante 		Esta vinculación permite el deslizamiento de los cuerpos en una dirección, mientras que en la otra dirección restringe el desplazamiento. Esta vinculación genera una reacción en la dirección perpendicular a la dirección deslizante.

Rotula deslizante 		Esta vinculación permite desplazamiento en una dirección y también permite el giro. Sin embargo, esta vinculación restringe el desplazamiento en la dirección perpendicular a la superficie de contacto, generando una reacción.
Rotula Fija o apoyo articulado 		Esta vinculación permite el giro relativo entre los cuerpos, pero restringe el desplazamiento en las dos direcciones. Esta vinculación genera fuerzas en dos direcciones perpendiculares.
Empotramiento 		Esta vinculación restringe el desplazamiento horizontal, vertical y el giro relativo entre los cuerpos. Esta vinculación genera fuerzas en dos direcciones y también un momento. También puede existir un caso de empotramiento deslizante, donde se restringe el giro y el desplazamiento en solo una dirección.

La Tabla 2 muestra ejemplos de vinculaciones para el caso 3D y las reacciones que éstas generan. Estas vinculaciones son más complejas que las en 2D debido a que pueden restringir el desplazamiento y/o el giro en una, dos o tres direcciones:

Tabla 2: Ejemplos de vinculaciones 3D (Fuente: Meriam 8th Edition)

Tipo de vínculo y origen de la fuerzas	Acción sobre el cuerpo que se aísla	Descripción
Contacto con superficie lisa o con apoyo esférico 		Fuerza normal a la superficie de contacto y dirigida hacia el elemento
Contacto con superficie rugosa 		Se genera una fuerza normal a la superficie de contacto, pero también una fuerza F tangente a la superficie (fuerza de roce)
Rodillo o apoyo de ruedas con restricción lateral 		Se genera una fuerza normal N a la superficie de contacto, pero también una fuerza lateral P producto de la restricción lateral de la guía.

Rótula 3D 		Esta vinculación restringe el desplazamiento en las tres direcciones, pero permite todos los giros, por lo que se generan 3 fuerzas de reacción asociadas a los desplazamientos restringidos.
Unión fija o empotramiento 		En este caso están restringidos también todos los giros, por lo tanto, se generan momentos en las tres direcciones además de las fuerzas de reacción.

Hay que recordar que para realizar un diagrama de cuerpo libre (DCL) es preciso considerar todas las fuerzas de contacto del cuerpo libre analizado. Así, cuando removemos un vínculo para realizar un DCL, entonces necesariamente aparecen las acciones indicadas en las tablas 1 y 2 para las vinculaciones ahí descritas. Existen otros tipos de vinculaciones.